Ajuste Linear de Escala

Estouro de memória (Overflow): se um operador produz um cálculo que ultrapasse o limite do tipo de dado, o NumPy leva o valor para o extremo oposto (complemento de dois).

Exemplo para inteiro de 3 bits sem sinal:

Binário	Decimal	Complemento de 2	
000	0	0	
001	1	1	
010	2	2	
011	3	3	
100	4	4	
101	5	5	
110	6	6	
111	7	7	
000	8	0	ESTOURO
001	9	1	ESTOURO
010	10	2	ESTOURO
...	...	...	...

O complemento de dois funciona em aritmética modular, onde os números binários repetem seu ciclo após atingirem o limite de bits.

Seja um inteiro X sem sinal, seu valor binário com N=3 bits em complemento-2 é igual $X \% 2^N = X\%8$

os números binários repetindo o ciclo após atingirem o limite determinado pela aritmética modular do formato complemento-2 com 3 bits.

Em termos da matriz de pixels de uma imagem com 8 bpp,o efeito causado pelo estouro (overflow) da representação consiste em regiões claras tornarem-se escuras e vice-versa.

O estouro pode ser tratado pelo ajuste de escala levando os valores para o intervalo usual [0,255].



+ 400 =



Suponha que após uma operação sobre uma imagem de entrada foi obtida uma imagem g(x,y) com valores de pixels fora da escala tons de cinza [0..255], por exemplo, entre [0.. 765].

Nesse caso você precisará ajustar a escala de valores para o intervalo apresentável [0 255] obtendo uma $g_a(x,y)$ ajustada.

O método abaixo permite tal ajuste linear:

Ajuste de g(x,y)

$$g_m(x,y) = g(x,y) - \min(g(x,y))$$

$$g_a(x,y) = 255\left[\frac{g_m(x,y)}{\max(g_m(x,y))}\right]$$

Imagem fora da escala: g(x,y)

100	**765**	**510**	100
200	200	**300**	**300**
...	...	...	...

Imagem resultante do ajuste de escala: $g_a(x,y)$

0	255	155	0
38	38	76	76
...	...	...	...

Exercício:

Obtenha a matriz de pixels de uma imagem A em tons de cinza, some um valor K a esta matriz M de maneira a causar o estouro (K>255). Portanto, a matriz M não estará respeitando a escala de cinzas de 8 bits.

Aplique o método de ajuste linear produzindo uma imagem B a partir do ajuste de M.

Exiba as imagens A, M e B, como também os respectivos valores máximos e mínimos dos pixels.